CC7711

Inteligência Artificial e Robótica

Prof. Dr. Flavio Tonidandel

Visão Computacional – Parte 2

CC7711 - Inteligência Artificial e Robótica

Segmentação

- Vamos focar em alguns métodos comuns de segmentação de imagem:
  - Subtração de fundo
  - Descontinuidades
  - Agrupamento (clustering)
    - K-means,Fuzzy C-Means, Entropia, Limiarização

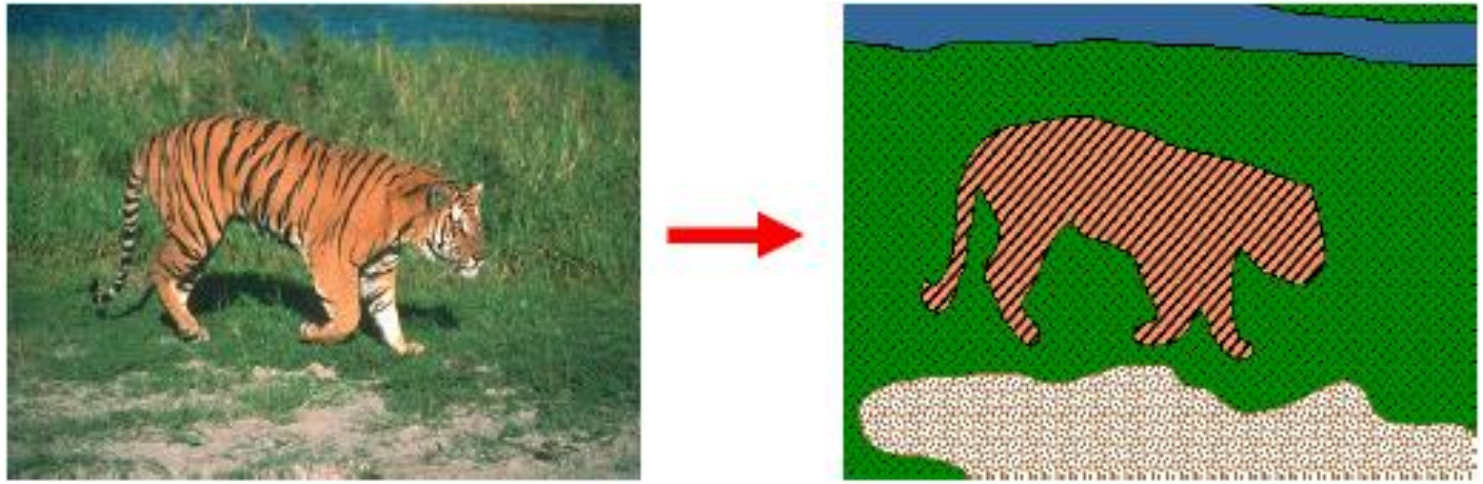


Imagem: Steve Seitz, Kristen Grauman v

Subtração de Fundo

- Diferença entre imagens:
  - Compara pixel a pixel da imagem com o background
  - $p(x,y) = p_{atual}(x,y) \quad se\ p_{atual}(x,y) - p_{back}(x,y) > Th$
    $\qquad\quad = 0 \qquad\qquad\quad se\ p_{atual}(x,y) - p_{back}(x,y) < Th$
  - Muito sensível ao limiar *Th*

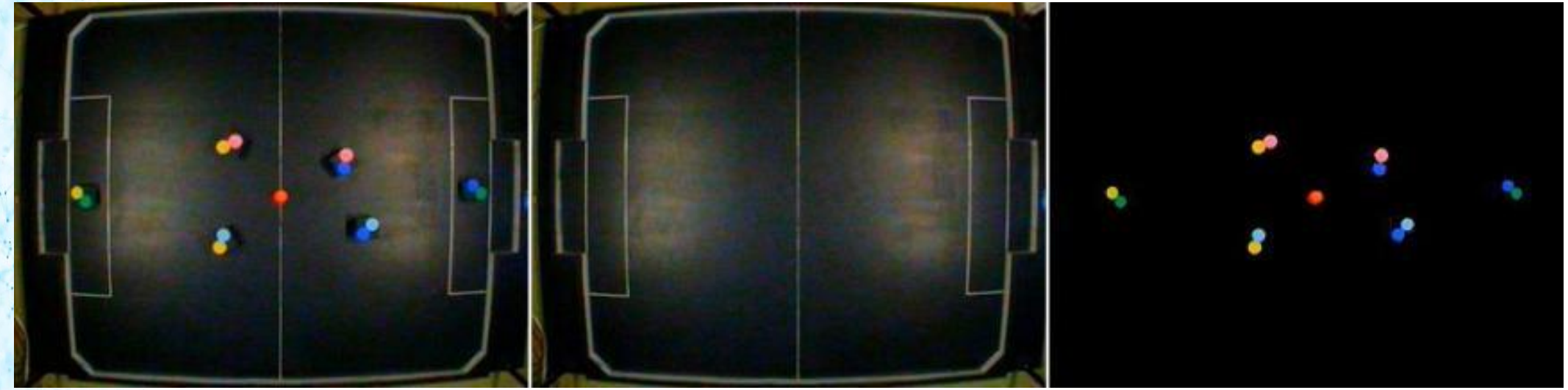


Imagem original | Imagem de fundo | Subtração com limiar em RGB

Subtração de Fundo

- Exemplos:

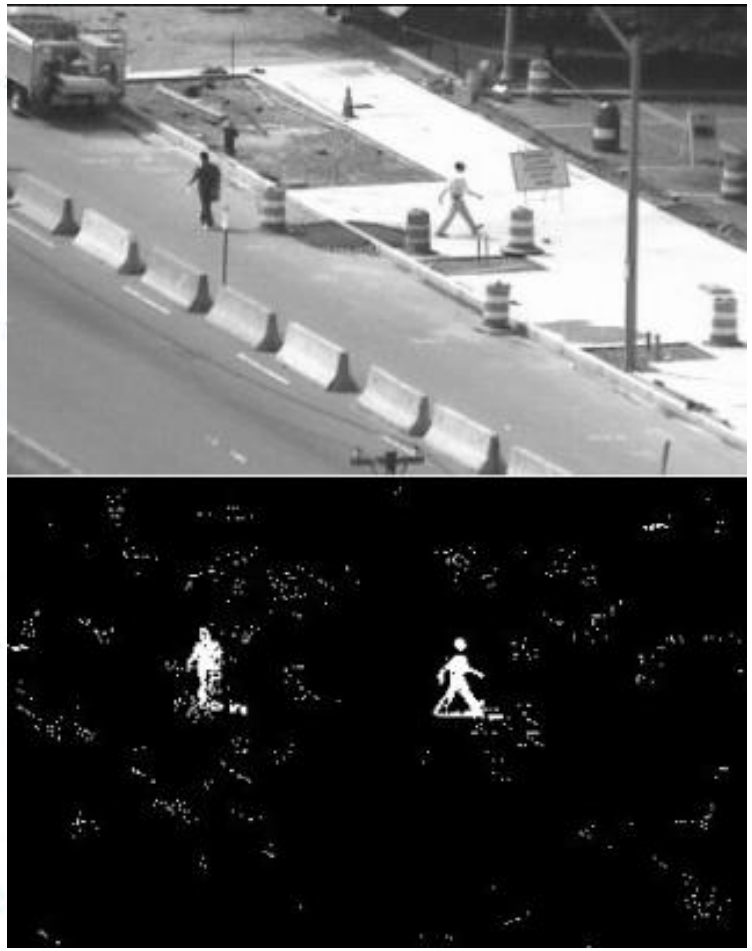


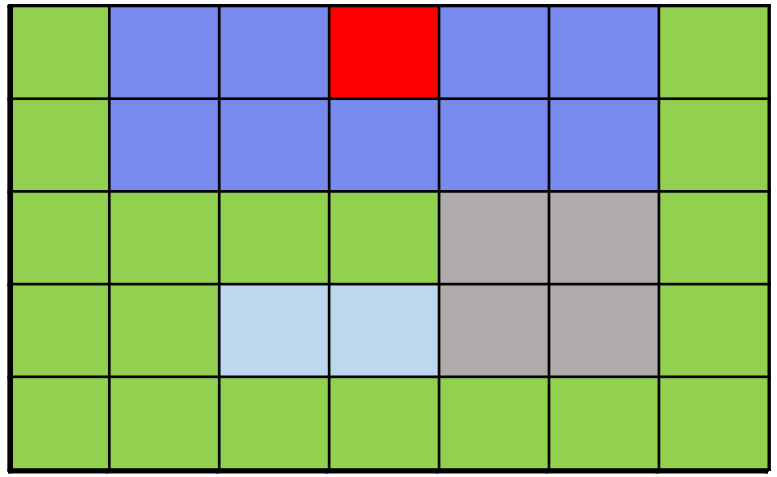
Imagem: Janus z Konrad – Boston University

Segmentação de Imagem

- Segmentação por agrupamento (Blob Coloring):
  - Por fusão de regiões (*merge*)

    Rotulação: todo pixel da imagem é considerado um *cluster* e, recursivamente, os *clusters* são fundidos se forem similares.
    Percorre a imagem da esquerda para a direita e de cima p/ baixo e verifica se o pixel acima ou a esquerda são similares.

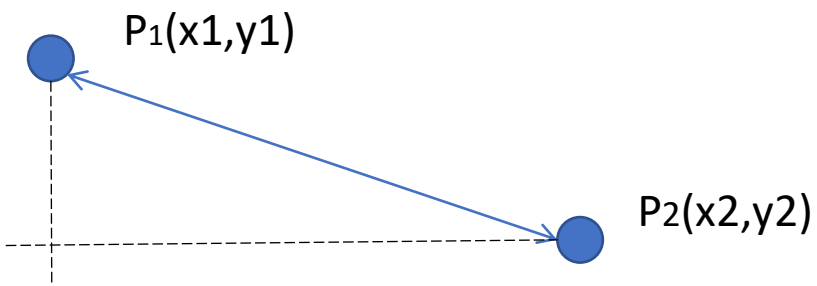
0	10	10	0	10	10	0
0	10	10	10	10	10	0
0	0	0	0	20	20	0
0	0	10	10	20	20	0
0	0	0	0	0	0	0



Equivalência: **2 e 4**

Equivalência: 1 **e 5**

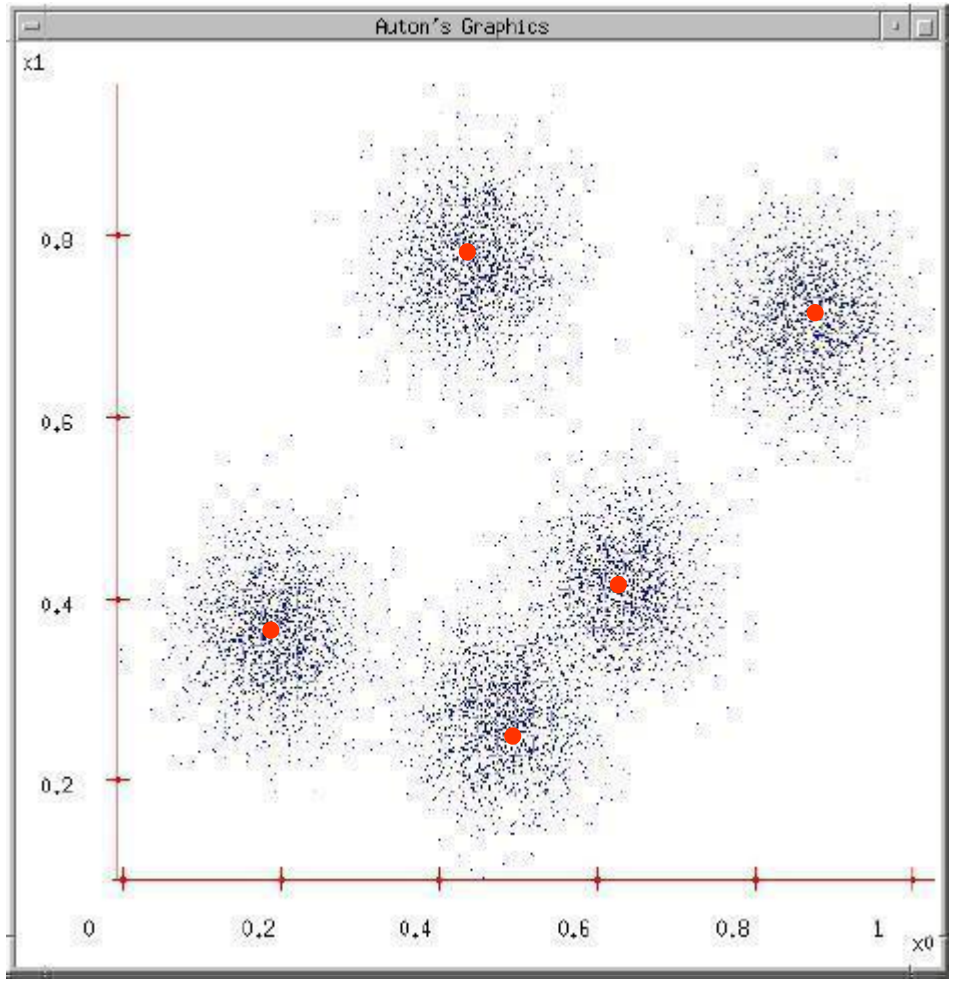
Distância Euclidiana



- Distância Euclidiana entre P1 e P2:
  - D(p1,p2) = $\sqrt{(x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2}$

Agrupamento – k-means

1. Define-se o número k de agrupamentos (k=5)
2. Aleatoriamente distribui-se os k centros de agrupamentos
3. Relaciona-se cada ponto com seu agrupamento (centro) (distância euclidiana)
4. Criado os 5 agrupamentos, faz-se a média dos pontos de cada agrupamento (Xm, Ym) e determina-se o novo centro (centróide).
5. Repete o processo até que nenhum centróide se desloque (< erro aceitável)



K-Means

- Exemplo k=4:

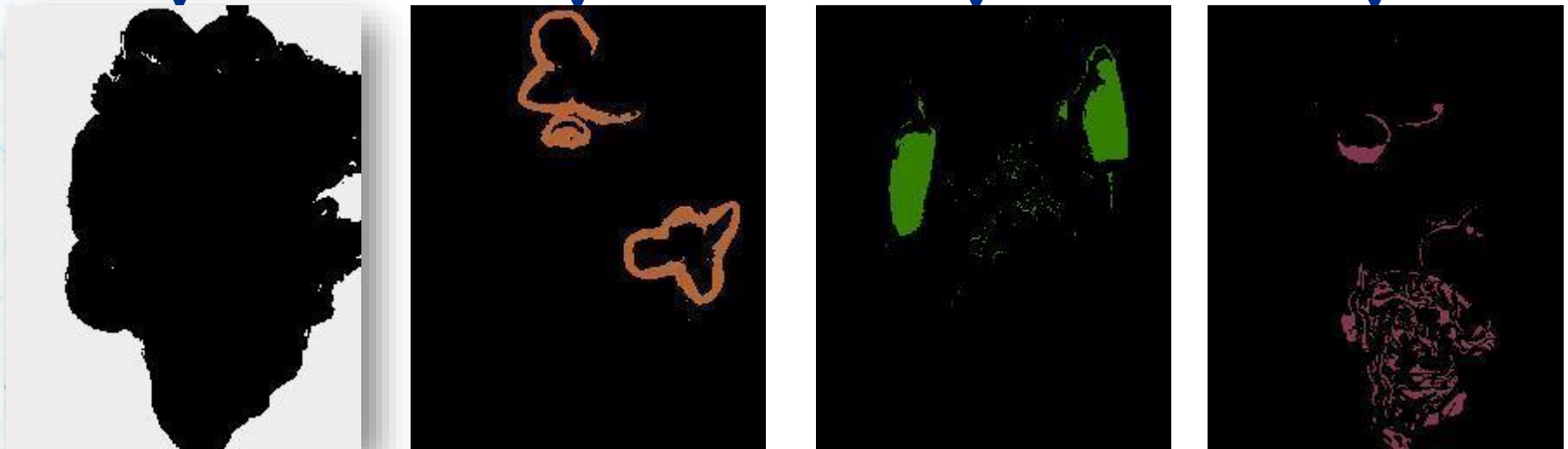


Imagem: Forsyth & Ponce

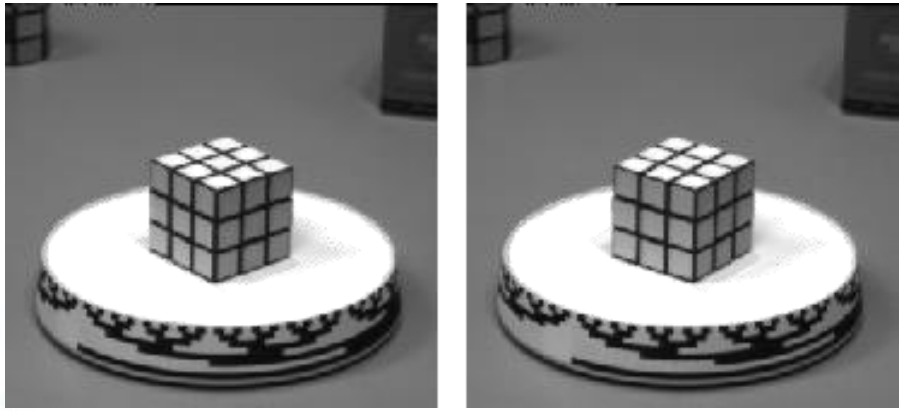
Segmentação por Movimento

- **É uma maneira de encontrar os objetos que se movem em uma cena e separa-los do fundo**
- Parece ser o modo que as crianças usam para distinguir objetos sem conhece-los
- Cada objeto possui um padrão de movimento: diferentes padrões significam diferentes objetos
- Em VC, é feito utilizando o Fluxo Óptico

Segmentação por Movimento

- **Fluxo óptico: utilizado para estimar o movimento em uma sequência de imagens.**

  - Pode ser definido como um campo de velocidade 2D onde cada ponto representa o quanto aquele ponto foi deslocado.



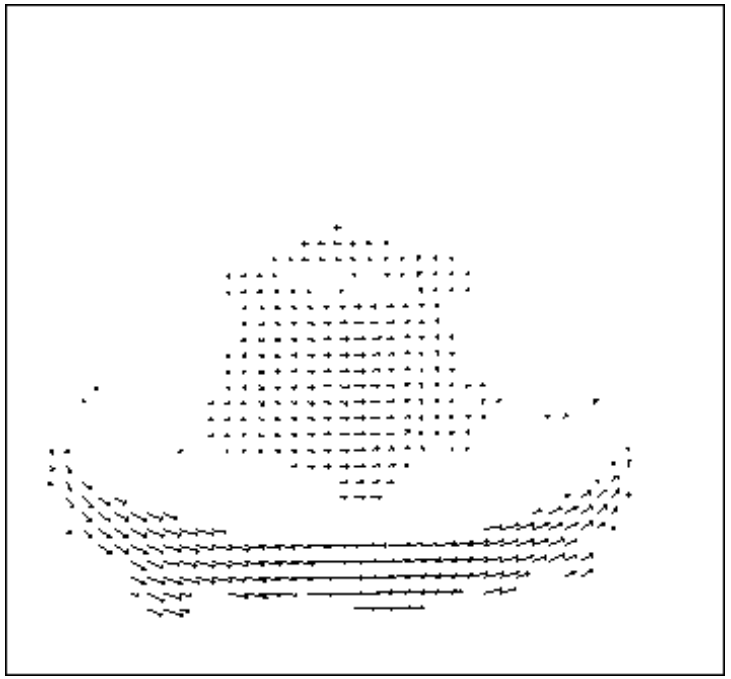


Imagem: Forsyth & Ponce

Segmentação por Movimento

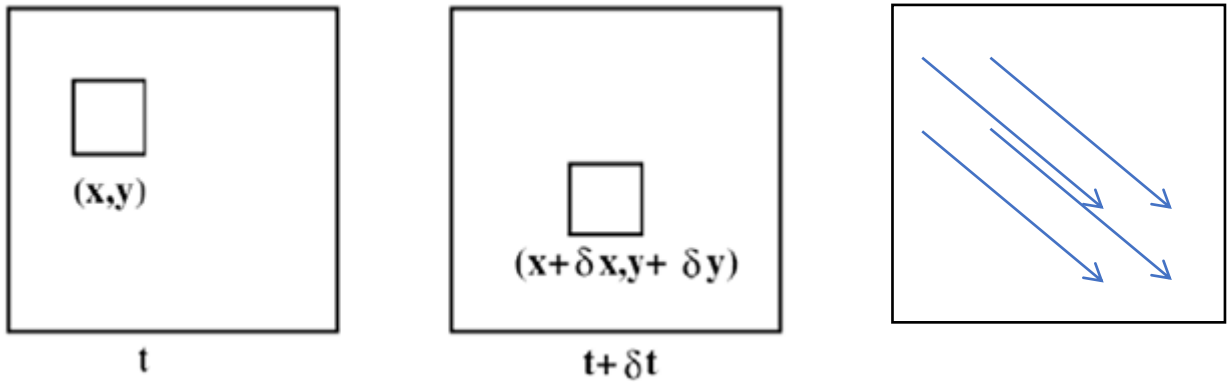
- **A computação do fluxo óptico pode ser feita por alguns dos 3 métodos:**

  - Técnicas de diferenciação
  - **Técnicas de correlação**
  - Técnicas baseada em frequência

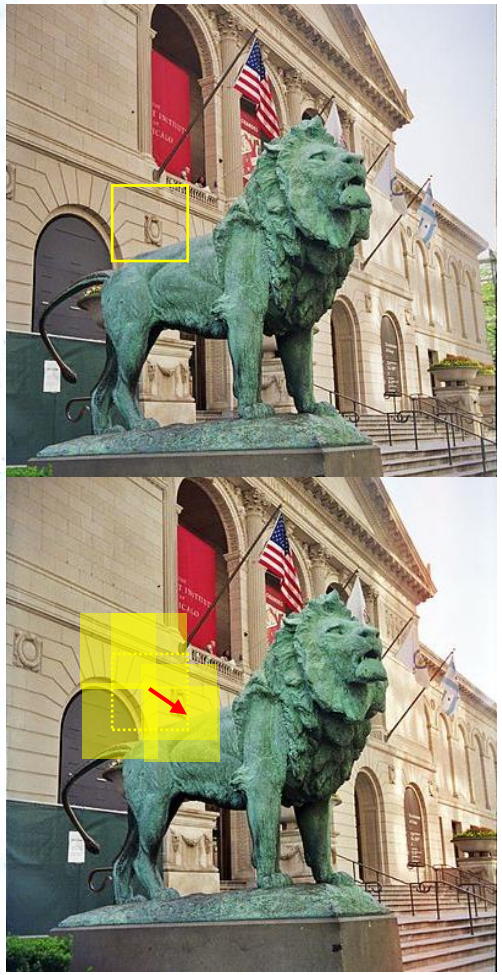
Vamos analisar a técnica de diferenciação...

Segmentação por Movimento

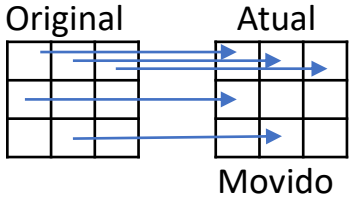
- Fluxo óptico por diferenciação:
  - Compara cada pixel em $\boldsymbol{I_t}$, com os pixels de $\boldsymbol{I_{t+\delta t}}$ utilizando uma medida de semelhança para definir a posição $(\boldsymbol{x+\delta x}, \boldsymbol{y+\delta y})$ do pixel em $\boldsymbol{I_{t+\delta t}}$



Segmentação por Movimento



- Fluxo óptico por diferenciação:
  - **Medida de Semelhança**
    - **SQD – Soma dos Quadrados das Diferenças**
    - **$SQD(Dx,Dy) = \Sigma (I(x,y,t) - I(x+Dx,\ y+Dy,\ t+Dt))^2$**



Diferença entre os Pixels $[I(x,y) - I'(x,y)]^2$
Soma as diferenças

Encontra SQD de cada pedaço (x,y) varia sobre os pixels do bloco centralizado em (x0, y0).

Encontra-se a variação Dx, Dy que minimiza a SQD

Com isso encontramos: $Vx = Dx/Dt$ e $Vy = Dy/Dt$

Método conhecido de diferenciação:

Lucas–Kanade (LK) que geralmente usa quadrados de 9 pixels (3 x 3) em toda a imagem

Imagem: wikimedia under CC license

Exemplo de Fluxo Óptico

Imagem: http://www.societyofrobots.com

Exemplo Fluxo Óptico

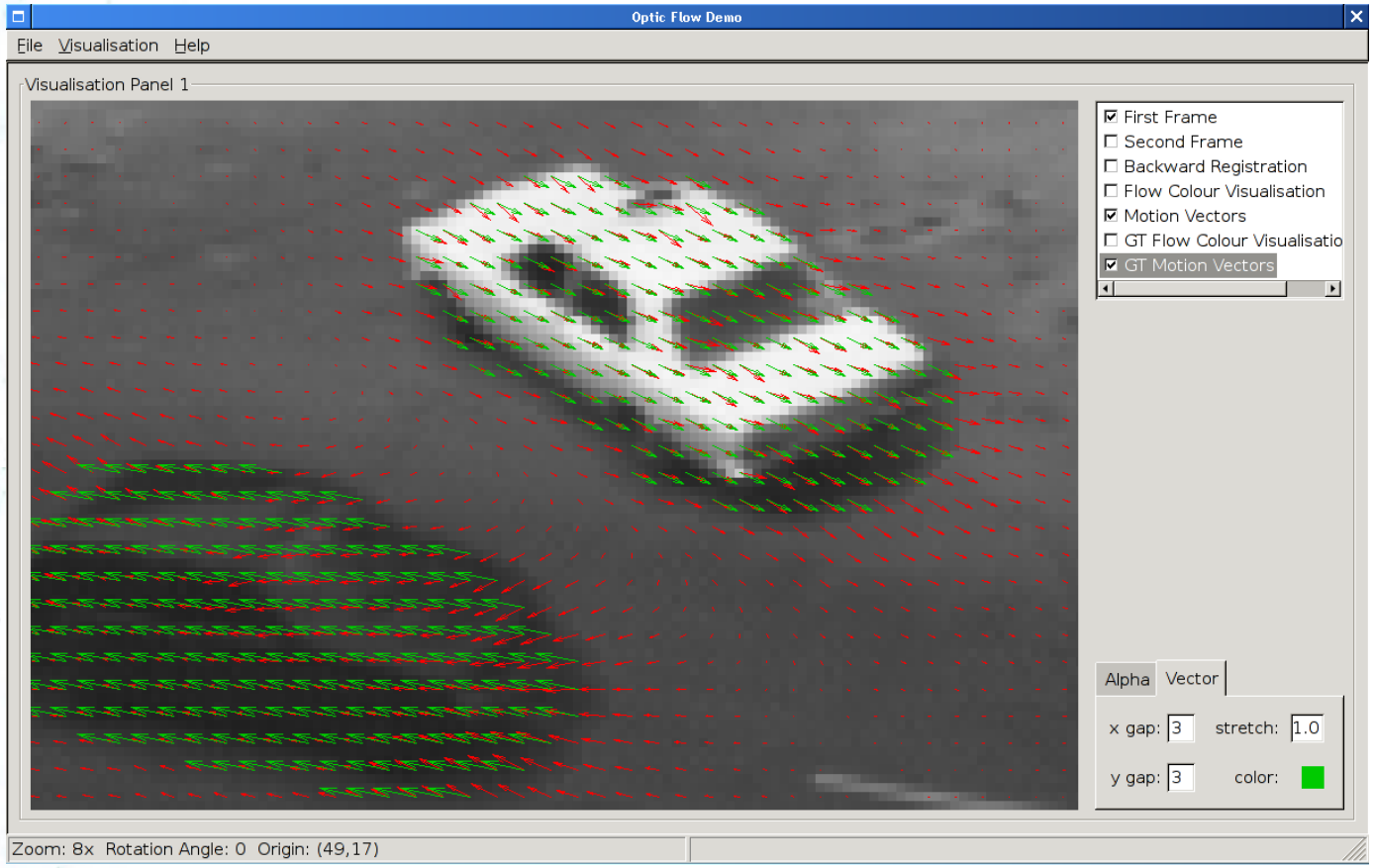


Imagem: http://cbia.fi.muni.cz

Reconhecimento – Transformada de Hough

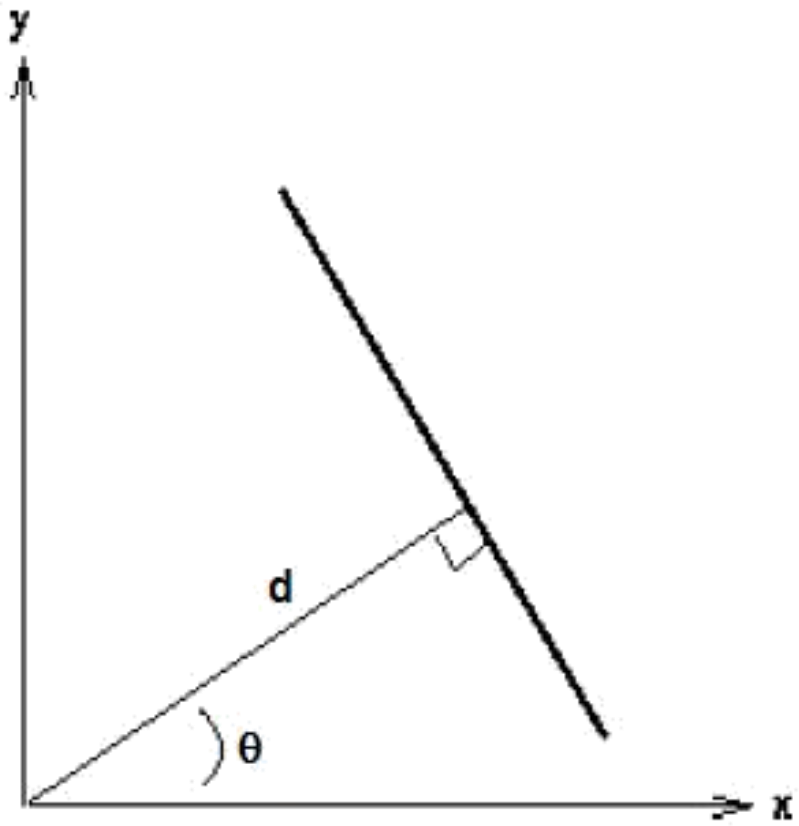
- Técnica utilizada para detecção de retas
- Exige um pré-processamento da imagem para se obter apenas bordas (imagem binária)
- Sua forma mais generalizada exige um custo computacional muito alto
- Também utilizada para encontrar círculos, elipses e outras formas geométricas em imagens

Reconhecimento – Transformada de Hough

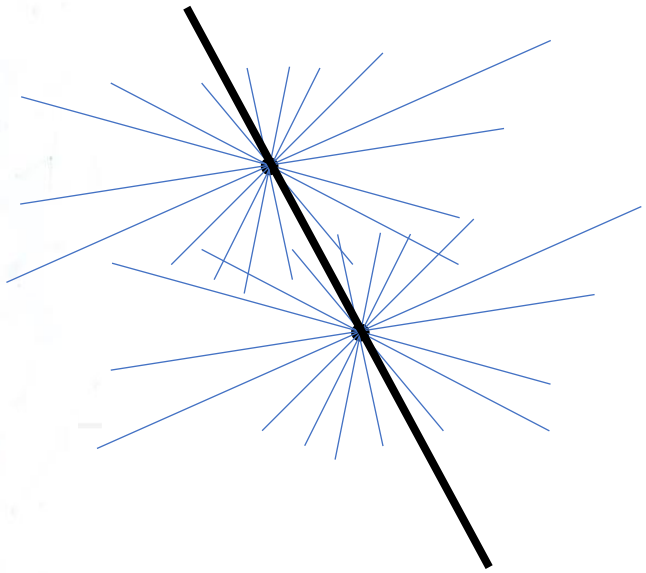
- A Transformada de Hough para retas:
  - Conjunto de pontos (x,y) onde:

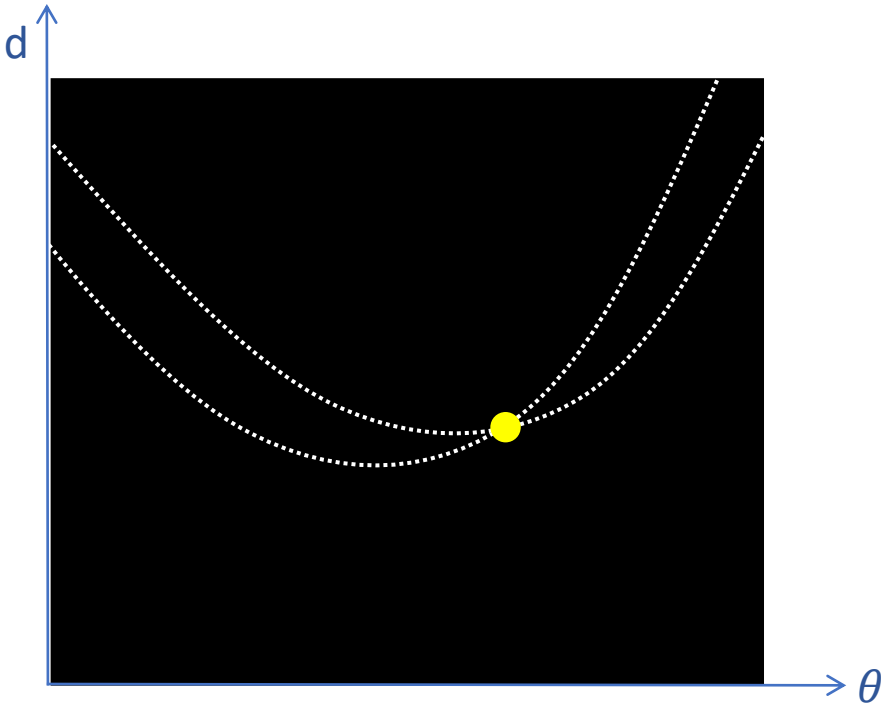
$$(\sin\theta)\cdot x+(\cos\theta)\cdot y+d=0$$

  - Para cada ponto (x,y) existe um conjunto de retas que passam por esse ponto
  - O ponto que tiver maior número de votos é o ponto que representa a reta na imagem
  - O espaço de Hough é constituído por curvas (ϑ,d)



Reconhecimento – Transformada de Hough

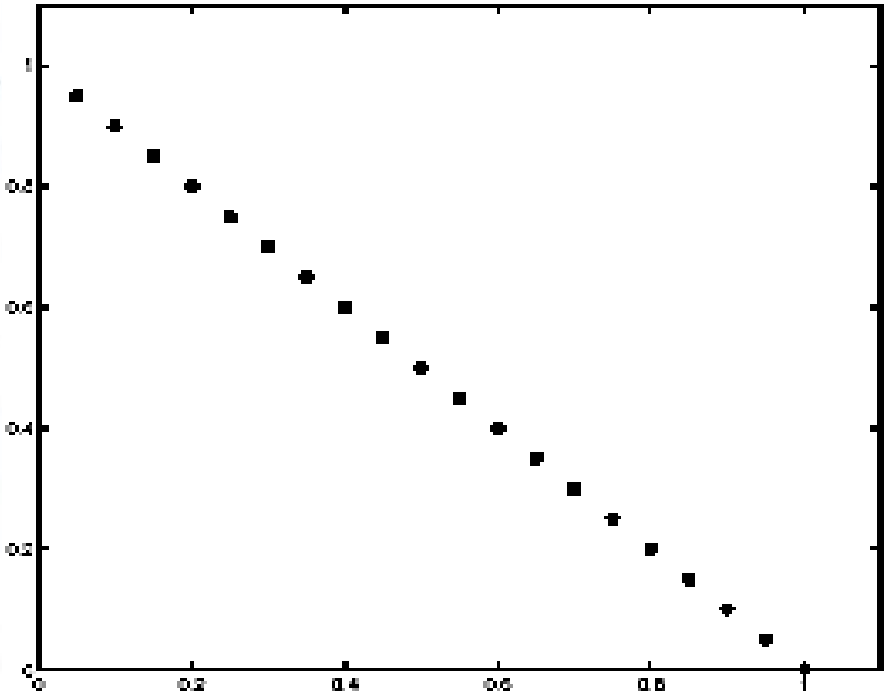


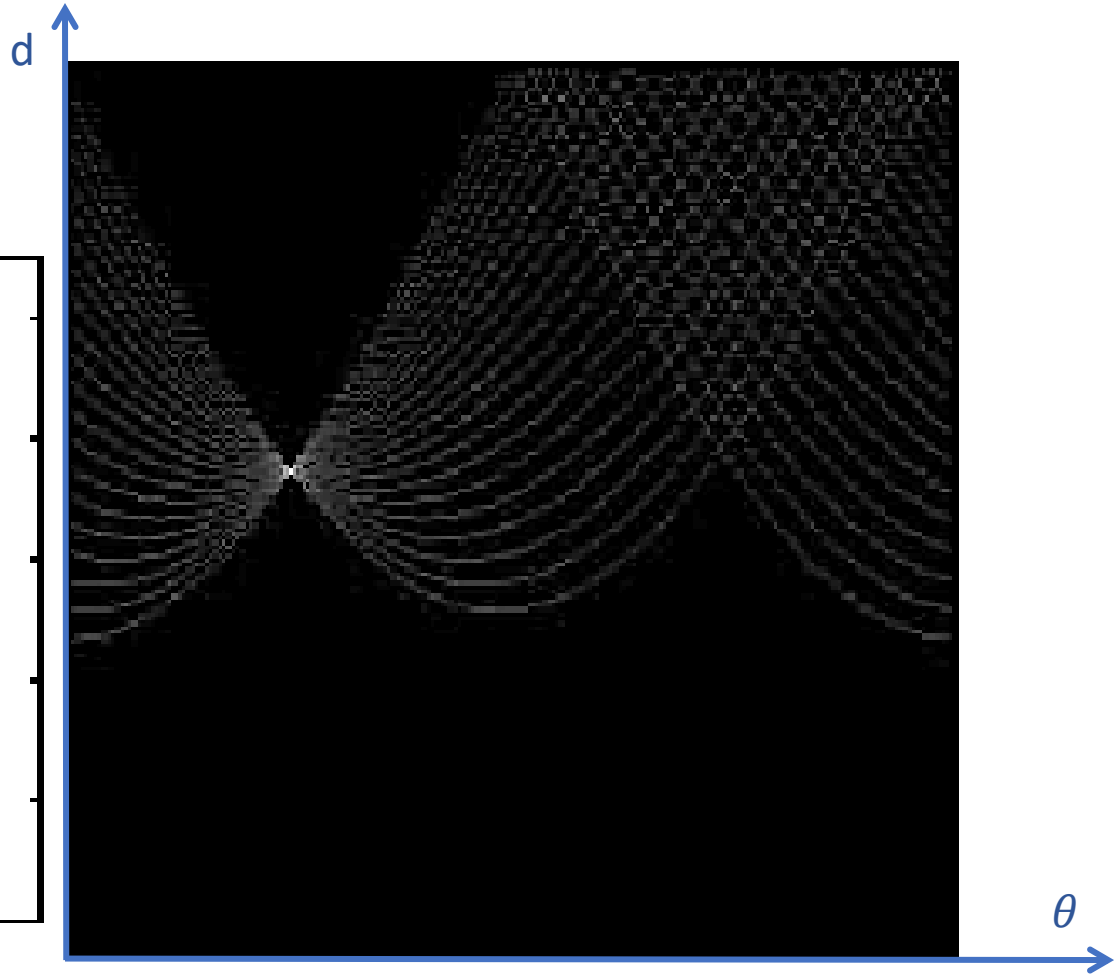


Espaço de Hough

Transformada de Hough

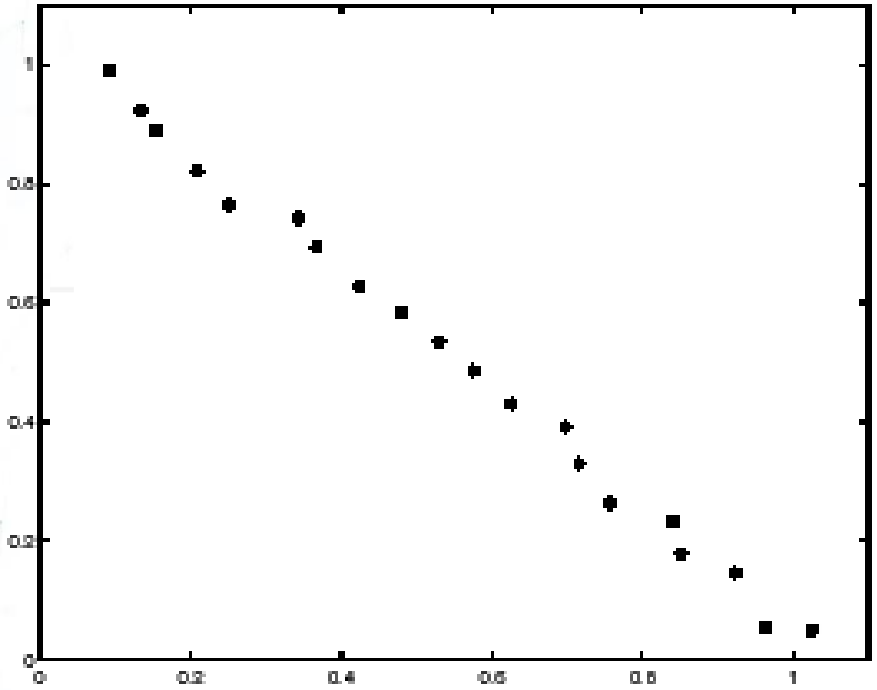
- A transformada de Hough para retas:

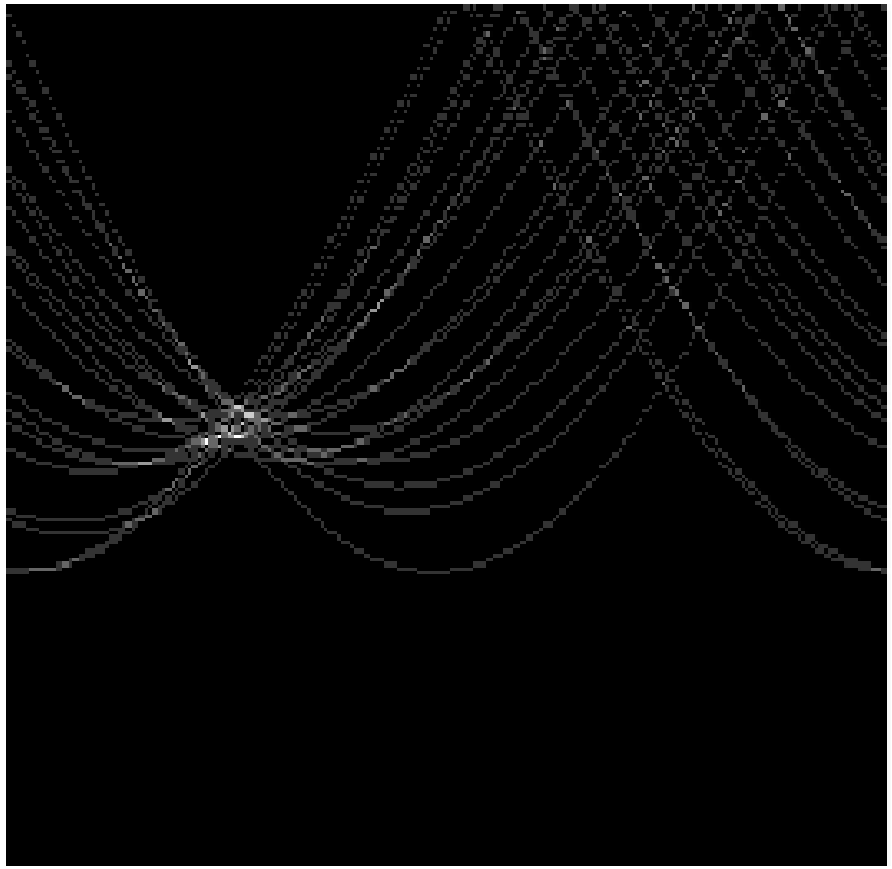




Transformada de Hough

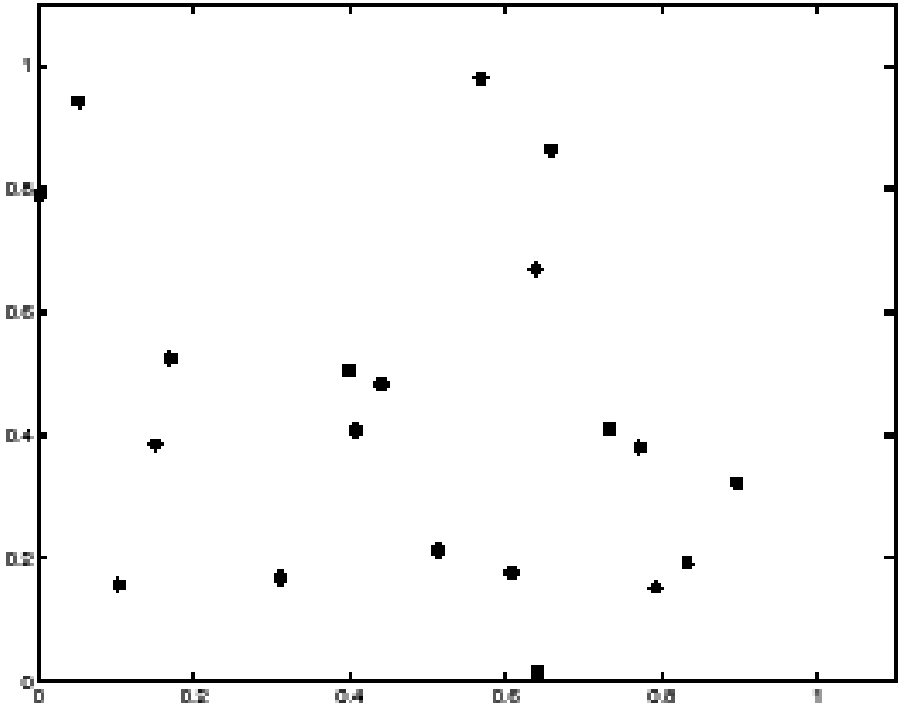
- A Transformada de Hough para retas (ruídos):

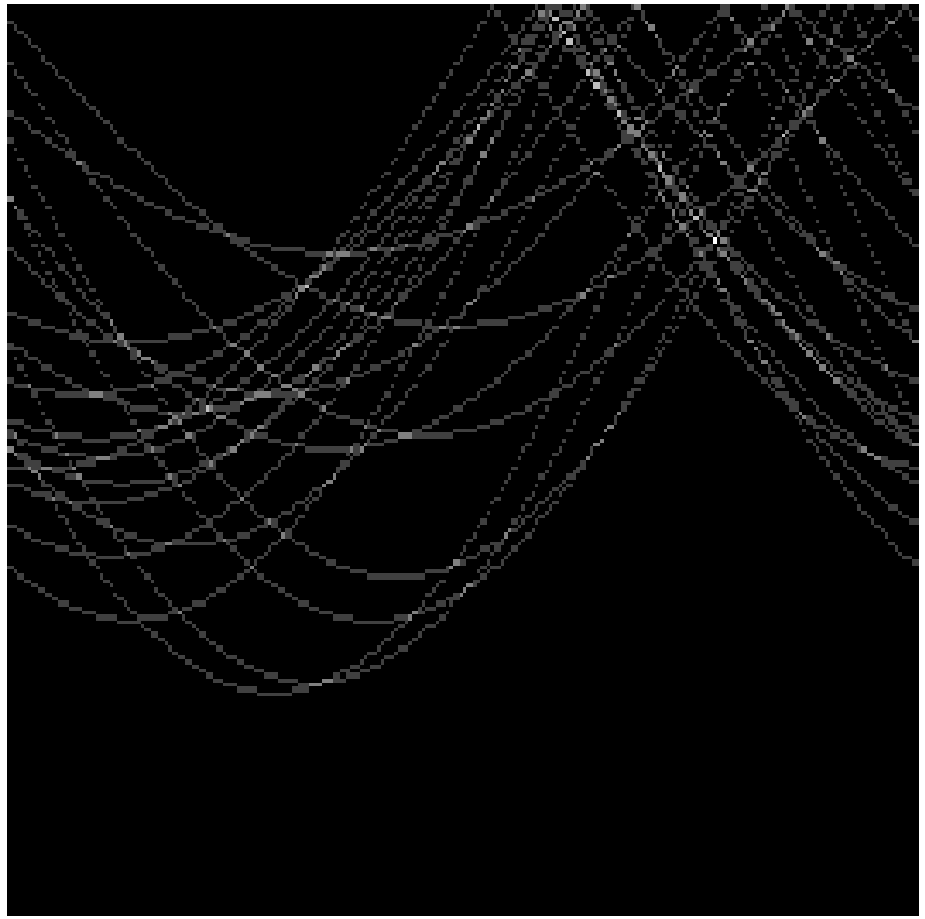




Transformada de Hough

- A Transformada de Hough para retas (aleatórios):





Transformada de Hough

- A Transformada de Hough para retas:

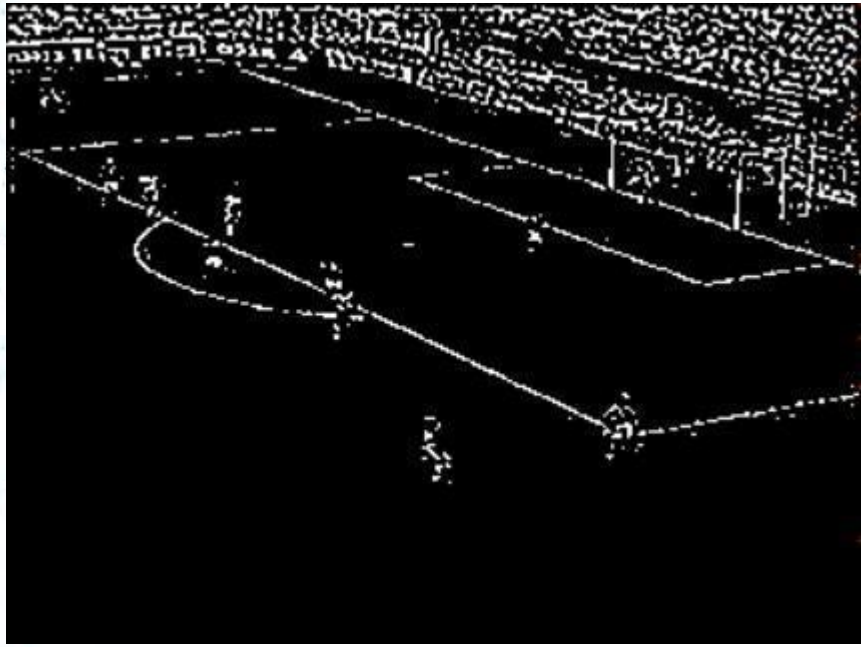
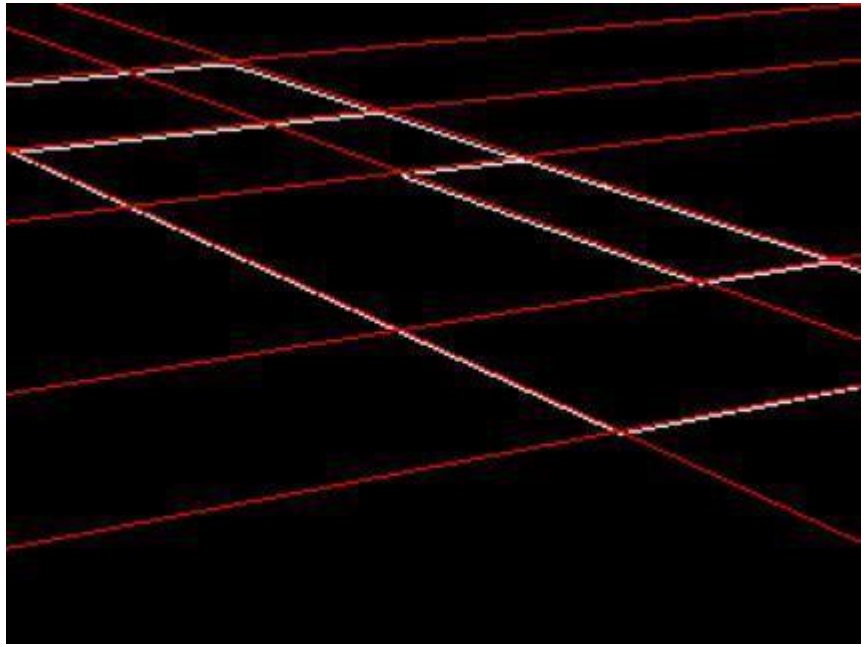


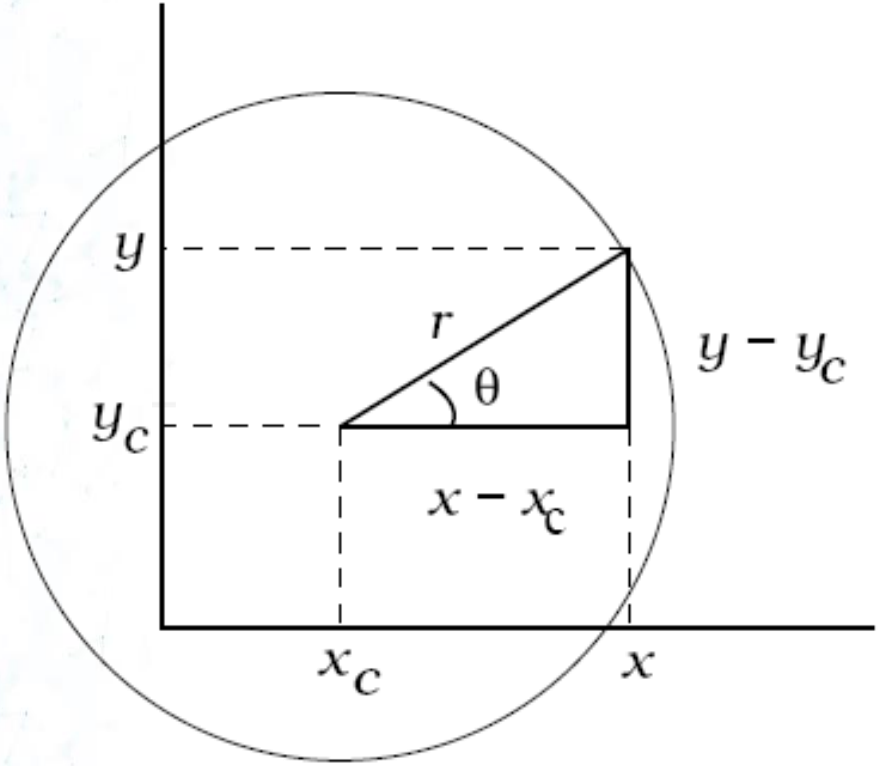
Imagem binária (bordas)



Retas detectadas com a Transformada de Hough

Transformada de Hough

- A Transformada de Hough para círculos:

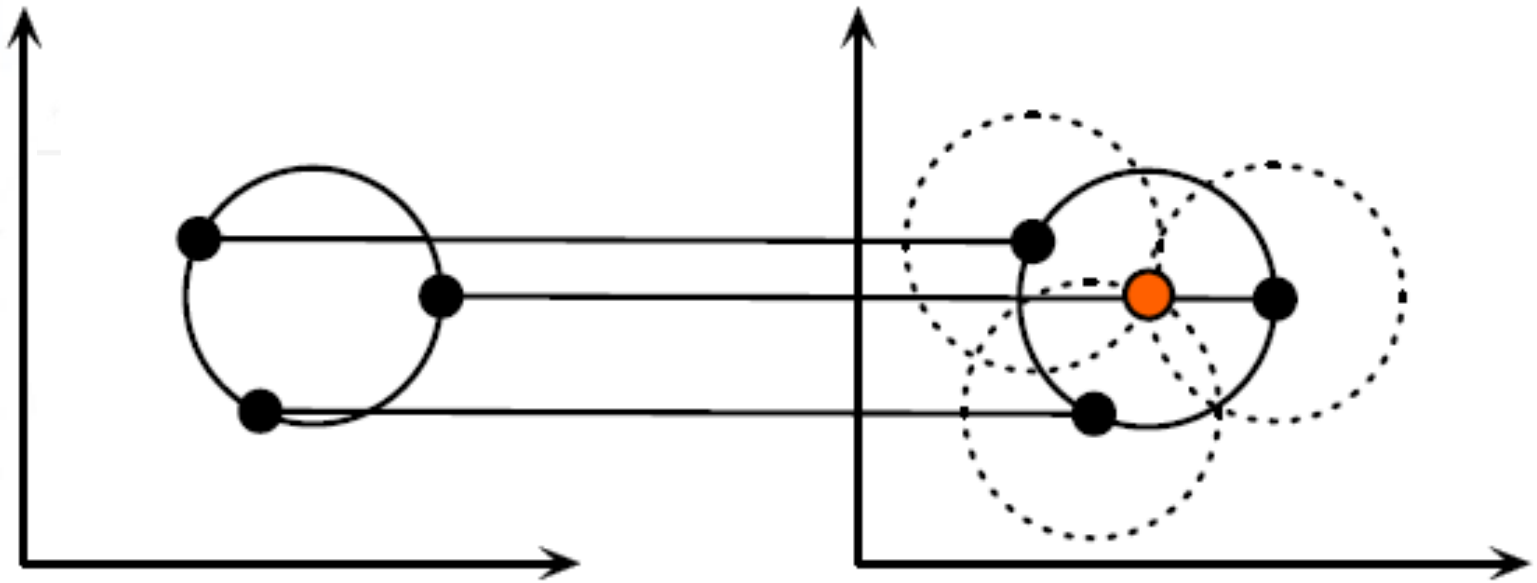


Em coordenadas cartesianas:

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$$

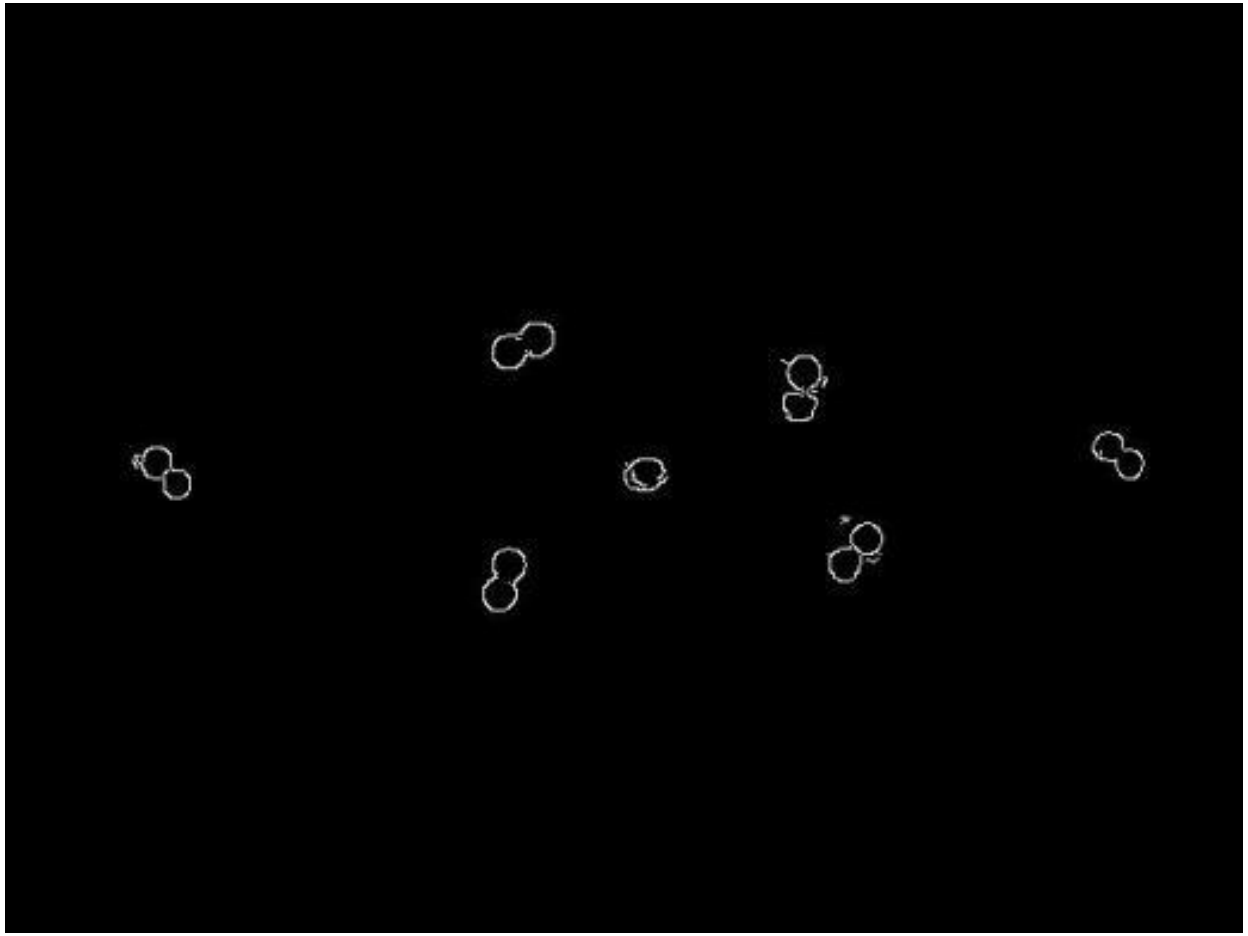
Transformada de Hough

- A Transformada de Hough para círculos:
  - Círculos são parametrizados pela tripla (x_c, y_c, r)
  - Para cada ponto de borda, é desenhado um círculo no espaço de Hough de raio r
  - Cada ponto do círculo desenhado no espaço de Hough recebe um voto



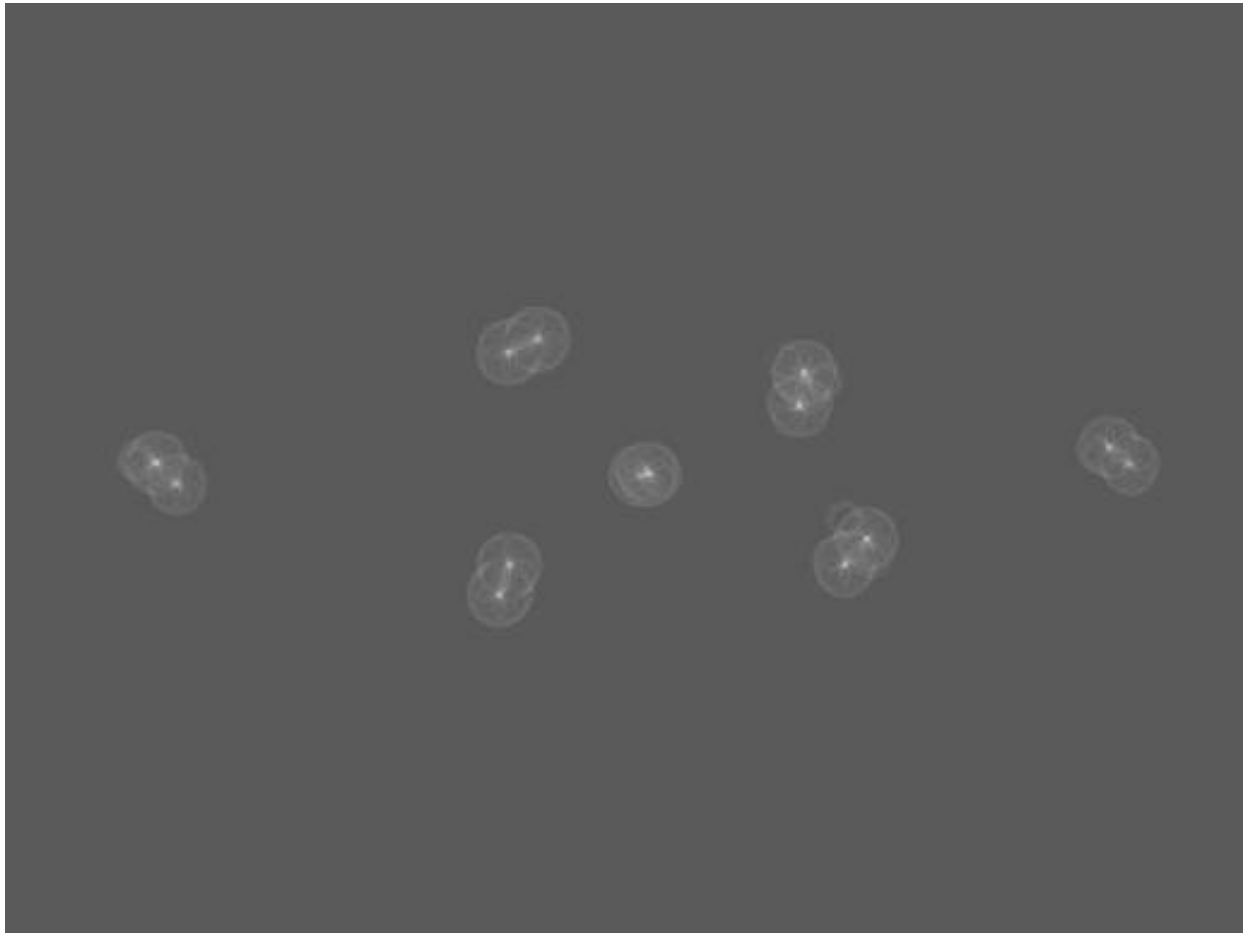
Transformada de Hough

- Transformada de Hough para círculos:



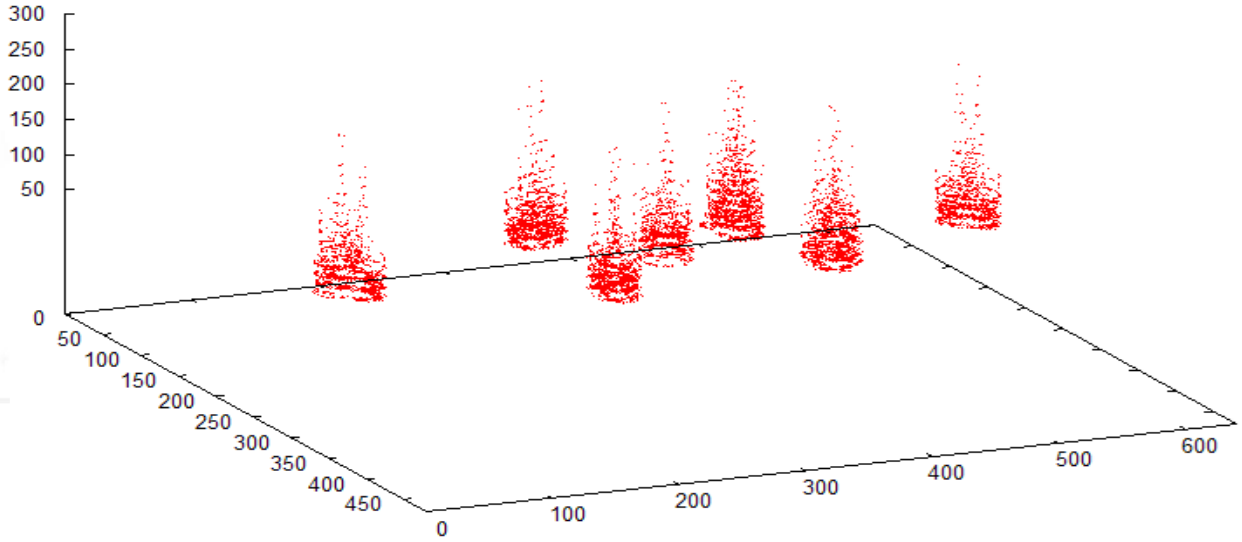
Transformada de Hough

- Transformada de Hough para círculos:



Transformada de Hough

- Transformada de Hough para círculos:



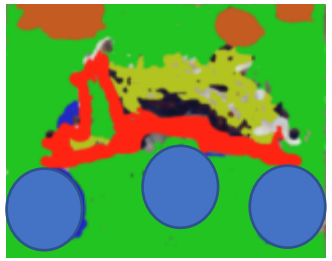
Detectar os pontos de máximo valor (os pontos que receberam maior número de votos)

Reconhecimento de Objetos numa imagem

- Após processar a imagem . . .
- Segmentá-la . . .
- Usar alguma heurística ou técnica para descobrir formas, cores ou texturas. Esta etapa é a extração de características (em inglês, *features*)
- De posse das características dos objetos da imagem, basta compará-las com as características conhecidas do objeto a ser reconhecido
- O reconhecimento se dá se as características estiverem dentro de um limite de tolerância

Reconhecimento de Objetos numa imagem

- Exemplo



Fundo = Solo Bege com textura grãos

Quantidade de círculos: 3

Carro de exploração Lunar

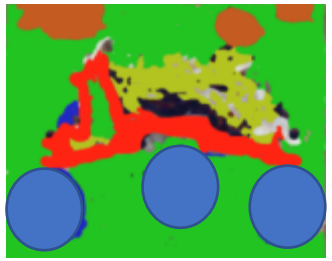
Conhecimento a Priori:
O carro de exploração lunar tem fundo bege com textura de grãos
E possui 3 circulos

Classificação de Objetos numa imagem

- Extração de características do objeto
- De posse das características da imagem, basta compará-las com as características de outros objetos conhecidos
- A classificação se dá verificando qual dos objetos conhecidos mais se assemelha com a imagem (possui características mais próximas)
- A comparação de características de objetos pode ser feita de diversas maneiras como por exemplo redes neurais, redes bayesianas, SVM, PCA, etc.

Classificação de Objetos numa imagem

- Exemplo



Características

Fundo:
Solo Bege com textura grãos

Quantidade de círculos: 3
Quantidade de pernas: 0

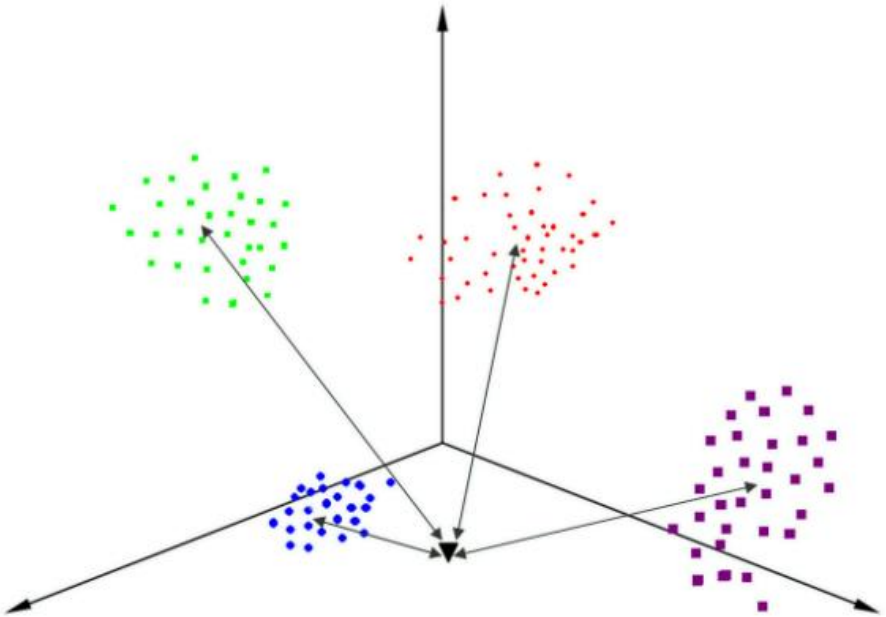
Confronta as características encontradas com as dos objetos conhecidos

Objeto	Fundo	Circulos	Retas
Carro Comum	122-122-122	2	2
Carro Lunar	186-122-122	3	0
Tanque	42-200-82	8	1

Carro de exploração Lunar

Reconhecimento de Objetos numa imagem

- Exemplo de reconhecimento de objetos



Exemplo de espaço tridimensional com a classificação de um objeto por meio do cálculo da simetria entre este objeto e os centros das classes.

imagem: H. Erdmann

Aplicações de Visão Computacional

Aplicações: Junção de imagens

→ Lucas-Kanade pode ser usado para junção de imagens

imagem: S. Seitz

Aplicações: Biometria

Detecção de Faces

Reconhecimento de digital

Imagem: Sony ® e S. Seitz

Aplicações: Reconhecimento Facial

Imagem de www.sistemasca.com

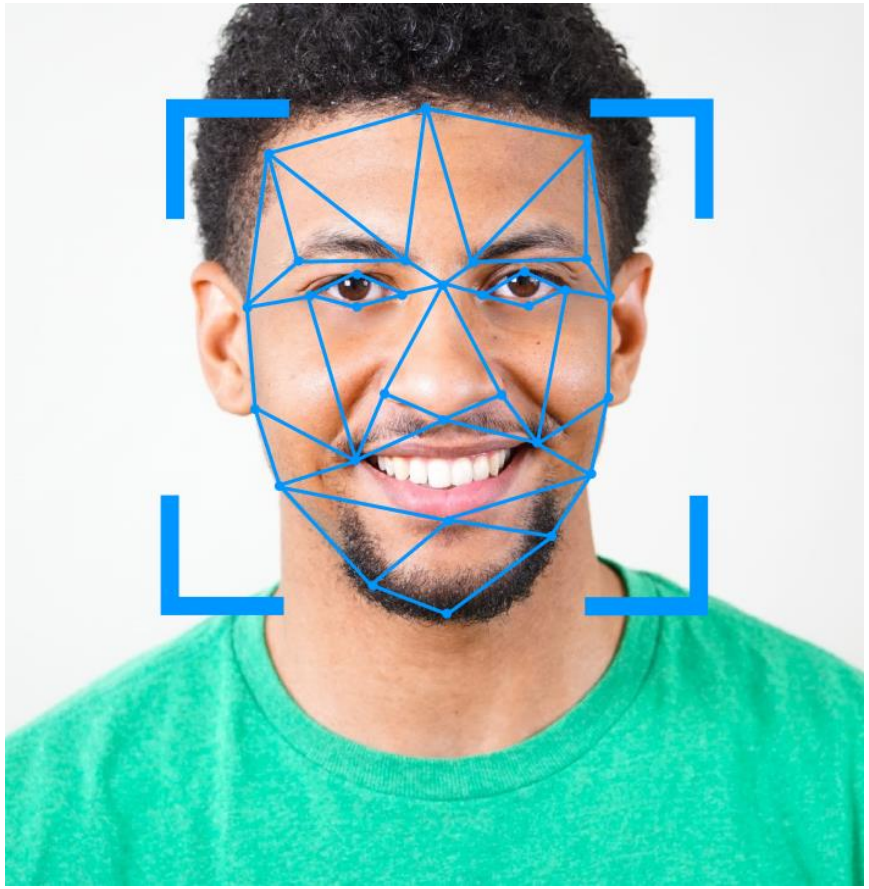


Imagem de simpleid.ai

Aplicações: leitor de placas

https://www.youtube.com/watch?v=oTlPAt6nupU

imagem: Youtube canal Alexandre H

Aplicações: Reconhecimento de pessoas e objetos

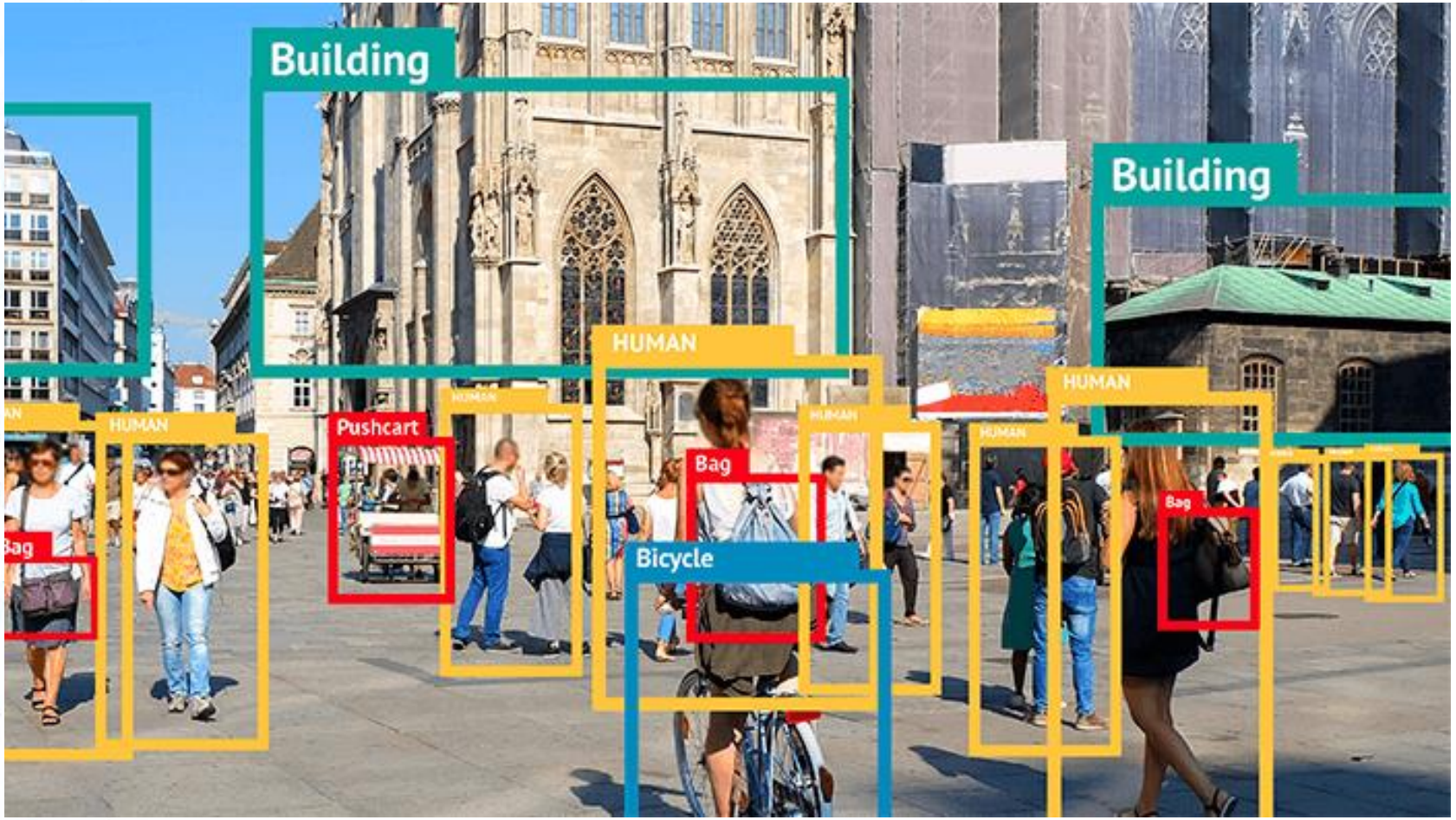


imagem: www.innovarytech.com

Aplicações: entretenimento

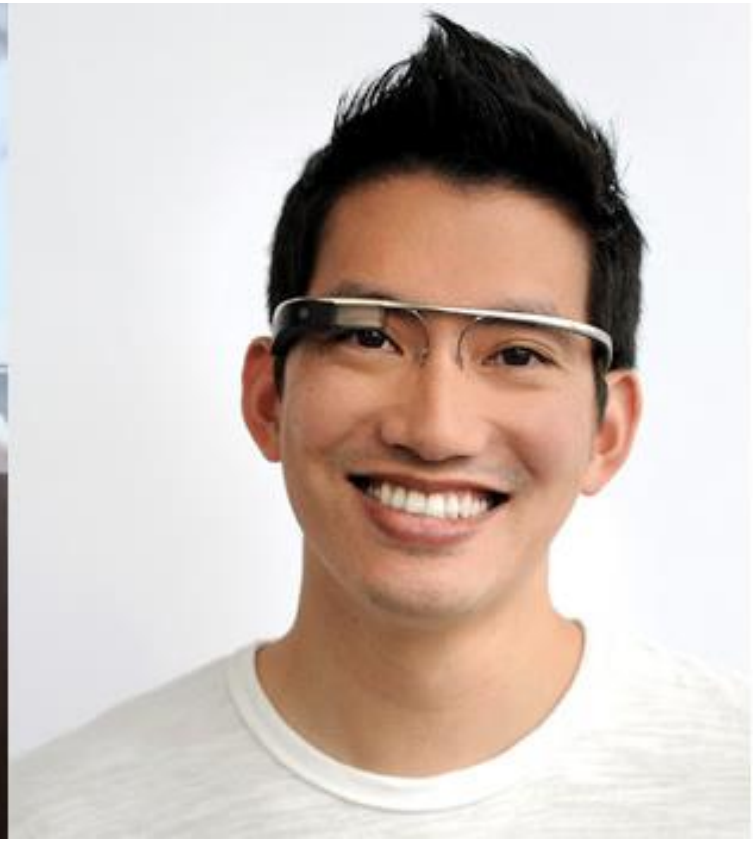
Imagem: Sony®, Microsoft ®, theage.com.au

Aplicações: NASA Vision System

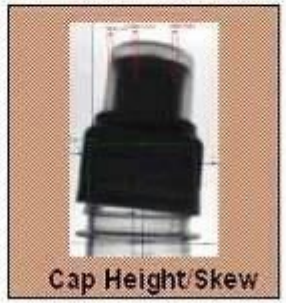
- Usada para várias tarefas
  - Criação de imagens Panoramicas
  - Modelagem 3D do terreno
  - Detecção de Obstáculos, tracking de posição

imagem: S. Seitz

Google ® Glass



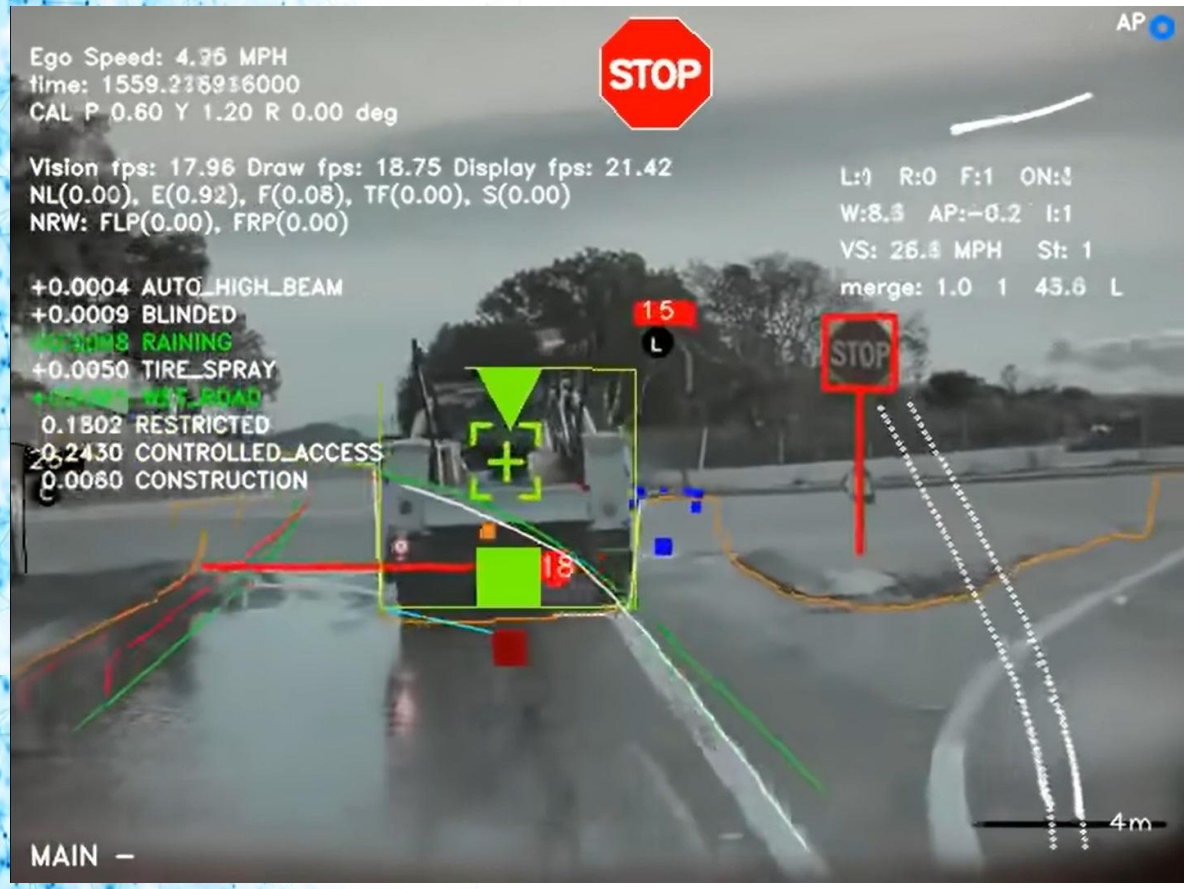
Aplicações: Inspeção de Fábrica

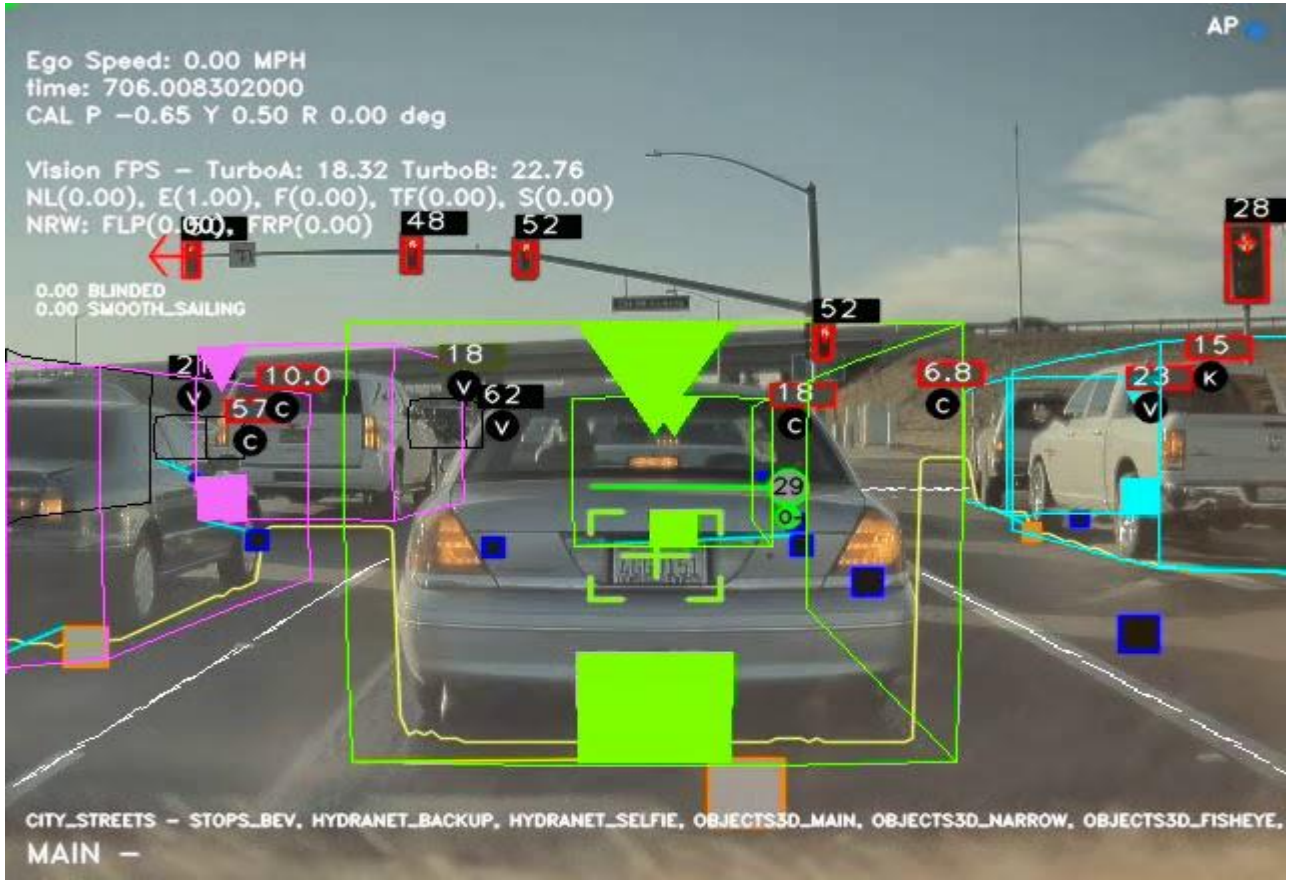


Fill level

https://www.youtube.com/watch?v=ZG9GIQgmisY

Aplicações: Veículo Autônomo





https://www.youtube.com/watch?v=fKXztwtXaGo

This Is What Tesla's Autopilot Sees On The Road

Carscoops Youtube Channel

Bibliotecas

- MATLAB e OPENCV (Intel)

- Para testes de imagens em aula:
  - IMLab

Bibliografia desta Aula

Para aprofundamento nos assuntos desta aula, segue a seguinte referência bibliográfica

- Rich, E. (Inteligência Artificial)
  - Capítulo 21
- Russel & Norvig (Artificial Intelligence)
  - Capítulo 24

- Agradecimento:
- Versões desta aula:
  - Aluno de Mestrado Murilo Fernandes Martins
  - Aluna de Mestrado Valquiria F. Pereira
  - Aluno de Mestrado Guilherme Wachs
  - Aluno de Doutorado Horst Erdmann

Bibliografia dessa aula (imagens e textos)

- CANNY, J. A computational approach to edge detection. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, v.8, n. 6, p.679-698, nov. 1986.
- FORSYTH, D. A.; PONCE, J. Computer Vision: A Modern Approach. New Jersey: Prentice Hall, 2003.
- HEARN, D.; BAKER, M. P. Computer Graphics: C version. 2. ed. New Jersey: Prentice Hall, 1997.
- INTEL. OpenCV – Open Source Computer Vision Library. Disponível em: <http://www.intel.com/technology/computing/opencv/index.htm>. Acesso em: 28 set. 2006.
- MARTINS, M. F.; TONIDANDEL, F.; BIANCHI, R. A. C. Reconhecimento de Objetos em Tempo Real para Futebol de Robôs. In: JORNADA DE ROBÓTICA INTELIGENTE – ENCONTRO NACIONAL DE ROBÓTICA INTELIGENTE, 2006, Campo Grande. Anais do XXVI Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Campo Grande: Sociedade Brasileira de Computação. p. 173-182.
- MARTINS, M. F.; TONIDANDEL, F.; BIANCHI, R. A. C. A Fast Model Based Vision System for a Robot Soccer Team. Lecture Notes in Computer Science, 2006.
- PICCARDI, M. Background Subtraction Techniques: A Review. In: PROCEEDINGS OF IEEE SMC 2004 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS, 2004, The Hague, Netherlands.
- ZIOU, D.; TABBONE, S. Edge Detection Techniques: An Overview. International Journal of Pattern Recognition and Image Analysis, v. 8, p.537-559.
- Notas de aula: PEL205 – Visão Computacional
- Linda G. Shapiro and George C. Stockman, Computer vision, Tom Robbins, 2001.
- Rafael C. Gonzalez and Richard E.Woods, Digital image processing, Addison-Wesley
- Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA, 2001.
- Arnaldo Cˆamara Lara, Segmentação de movimento para aplicações de vigilância
- eletrônica, Monografia para a disciplinaMAC5701 - Tópicos em Ciência da Computação, Universidade de São Paulo, 2006.
- Jiangwei Li, Yunhong Wang, Tieniu Tan, A. K. Jain , Live face detection based on the analysis of Fourier spectra (2004), In Biometric Technology for Human Identification http://www.sinobiometrics.com/publications/jwli/SPIE2004.pdf